KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Đề tài: Phân tích hành vi mua sắm và phân nhóm khách hàng trong cửa hàng bán lẻ.

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống kho dữ liệu từ bộ dữ liệu Kaggle, thực hiện ETL, khai phá dữ liệu để phân nhóm khách hàng và xây dựng dashboard trực quan hóa kết quả.

Vì nhóm sử dụng dữ liệu Kaggle có sẵn, không cần triển khai Debezium. Thay vào đó, nhóm tập trung vào quy trình ETL, kho dữ liệu, mô hình học máy và BI.

1.1. Bộ công cụ sử dụng

1. Kaggle – Dữ liệu đầu vào

   Bắt buộc

   - Tải bộ dữ liệu giao dịch bán lẻ có sẵn.
   - Sử dụng dữ liệu khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và doanh thu.

2. Apache Airflow – ETL
   - Tự động hóa quy trình trích xuất, làm sạch và nạp dữ liệu.
   - Lập lịch chạy các bước xử lý.
3. PostgreSQL – Kho dữ liệu
   - Lưu trữ dữ liệu đã làm sạch và tổng hợp.
   - Thiết kế mô hình dữ liệu dạng Star Schema.
4. Python + Scikit-learn – Khai phá dữ liệu
   - Phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình K-Means.
   - Đánh giá chất lượng phân nhóm.
5. Apache Superset – BI
   - Kết nối PostgreSQL.
   - Xây dựng dashboard và báo cáo phân tích.

1.2. Lựa chọn bộ dữ liệu Kaggle

Online Retail II:

https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/online-retail-dataset

Dữ liệu giao dịch bán lẻ thực tế, từ tháng 12/2009 đến tháng 12/2011.

1.067.371

Bộ dữ liệu này phù hợp vì có mã khách hàng, thời gian mua và giá trị giao dịch, đủ để xây dựng mô hình RFM và phân nhóm khách hàng.

1.3. Kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn

1.3.1. Thu thập và khảo sát dữ liệu

- Tải bộ dữ liệu Kaggle.
- Dùng Python (Pandas) để đọc và khảo sát dữ liệu.
- Kiểm tra dữ liệu thiếu, trùng lặp, đơn hàng hủy và giá trị bất thường.

Đầu ra: Dữ liệu thô và báo cáo khảo sát dữ liệu.

1.3.2. Thiết kế kho dữ liệu

- Sử dụng PostgreSQL.
- Thiết kế mô hình Star Schema.
- Tạo bảng Fact và Dimension.

FactSales

Giao dịch bán hàng

DimCustomer

DimProduct

DimDate

DimCountry

Minh họa mô hình Star Schema

Đầu ra: Cơ sở dữ liệu kho dữ liệu với các bảng có quan hệ rõ ràng.

1.3.3. Xây dựng quy trình ETL bằng Airflow

- Extract: Đọc dữ liệu Kaggle.
- Transform: Làm sạch, chuẩn hóa, tính doanh thu.
- Load: Nạp dữ liệu vào PostgreSQL.
- Tạo DAG để tự động chạy các bước theo lịch.

Đầu ra: Quy trình ETL có thể chạy lại và theo dõi trạng thái.

1.3.4. Phân tích và khai phá dữ liệu

- Phân tích thống kê doanh thu, sản phẩm và hành vi mua sắm.

- Tính RFM cho từng khách hàng:
    - R: Số ngày từ lần mua gần nhất.
    - F: Số lần mua hàng.
    - M: Tổng số tiền đã chi.
- Chuẩn hóa các đặc trưng và chạy K-Means.
- Thử nhiều giá trị K, đánh giá bằng Silhouette Score.
- Phân tích đặc điểm từng cụm khách hàng.

Đầu ra: Mô hình phân nhóm và bảng kết quả gắn nhãn cụm cho từng khách hàng.

1.3.5. Xây dựng dashboard bằng Superset

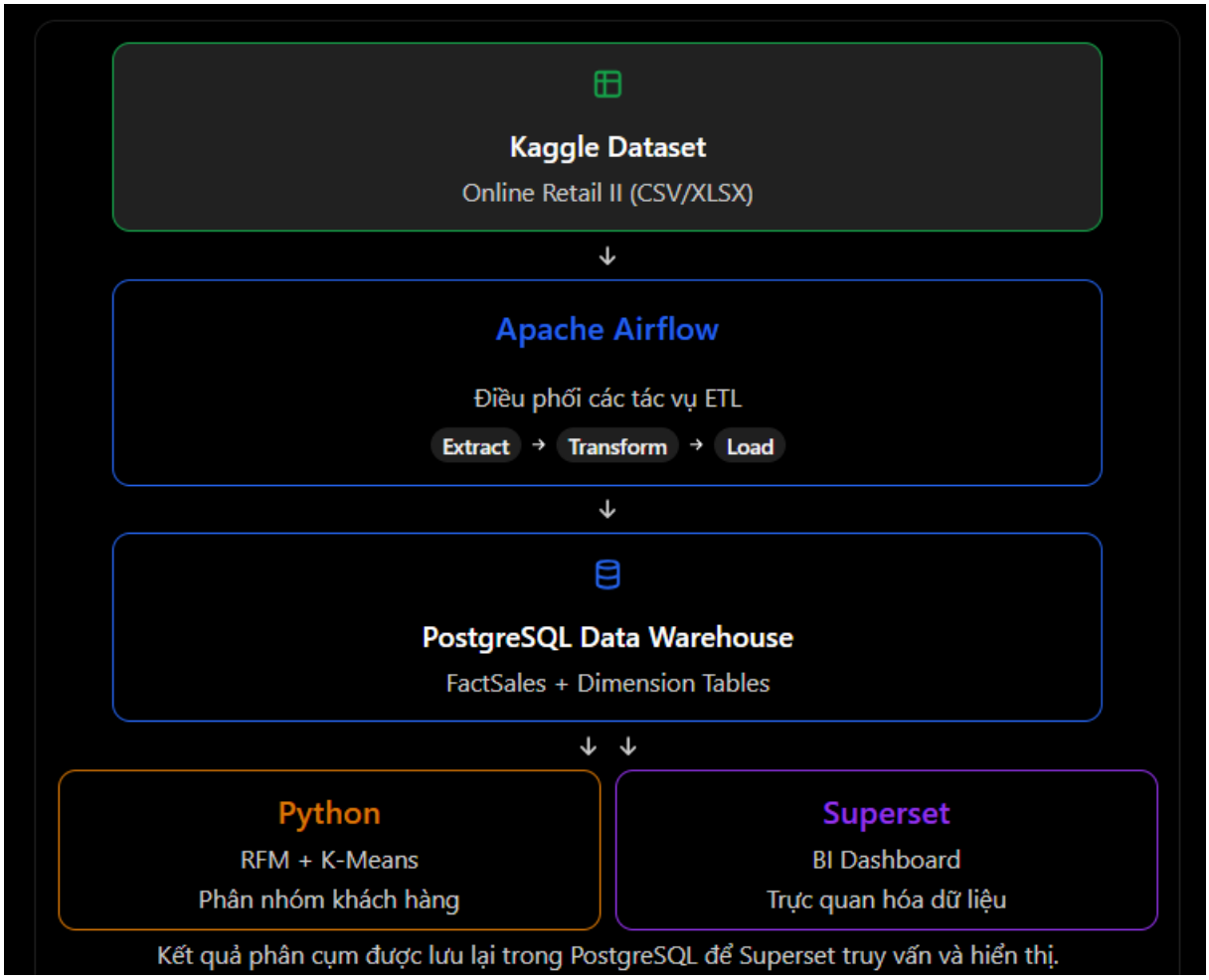
- Kết nối Superset với PostgreSQL.
- Tạo biểu đồ doanh thu theo thời gian.
- Hiển thị số lượng khách hàng và tỷ lệ từng nhóm.
- So sánh chi tiêu trung bình, tần suất mua của các nhóm.

Đầu ra: Dashboard phân tích hành vi và phân nhóm khách hàng.

1.3.6. Kiểm thử và hoàn thiện báo cáo

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu sau ETL.
- Kiểm tra kết quả phân cụm và dashboard.
- Đánh giá hạn chế của dữ liệu và mô hình.
- Hoàn thiện báo cáo, sơ đồ kiến trúc và hướng dẫn triển khai.

1.4. Kiến trúc hệ thống đề xuất



6. Tiến độ dự kiến

Nâng cấp gói

Tuần	Công việc
1	Chọn dataset, khảo sát dữ liệu, thiết kế kiến trúc
2	Thiết kế và tạo kho dữ liệu PostgreSQL
3	Xây dựng và chạy thử ETL bằng Airflow
4	Phân tích dữ liệu, xây dựng và đánh giá K-Means
5	Xây dựng dashboard trên Superset
6	Tích hợp, kiểm thử, viết báo cáo và chuẩn bị thuyết trình

7. Sản phẩm cần hoàn thành

Checklist nghiệm thu

0/8 hoàn thành

- [ ] Bộ dữ liệu Kaggle và tài liệu mô tả
- [ ] Sơ đồ kiến trúc và mô hình Star Schema
- [ ] Cơ sở dữ liệu PostgreSQL hoàn chỉnh
- [ ] DAG ETL chạy được trên Airflow
- [ ] Mã nguồn Python phân tích RFM và K-Means
- [ ] Bảng kết quả phân nhóm khách hàng
- [ ] Dashboard Superset có các biểu đồ phân tích
- [ ] Báo cáo tổng kết và hướng dẫn chạy hệ thống